Material do Estudante – Desafios 5 e 7

Disciplina: Estrutura de Dados II | **Unidade III:** Grafos

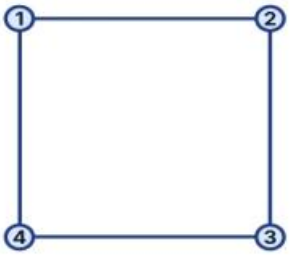
Professora: Kadidja Valéria | **Conteúdo-base:** Capítulo 1 - Conceitos Fundamentais

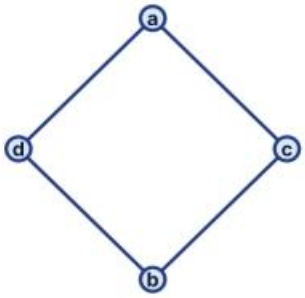
Aluna: Isabela Linhares de Oliveira | **Turma:** D1 | **Data:** 26/10/2026

Desafio 5: Isomorfismo

G: V = {1, 2, 3, 4}; E = {(1,2), (2,3), (3,4), (4,1)}

H: V = {a, b, c, d}; E = {(a,c), (c,b), (b,d), (d,a)}





1. Ordem e tamanho

Grafo	Ordem (|V|)	Tamanho (|E|)
G	4	4
H	4	4

2. Graus e sequência de graus

Vértice em G	Grau	Vértice em H	Grau
1	2 (arestas 12 e 41)	a	2 (arestas ac e da)
2	2 (arestas 12 e 23)	b	2 (arestas cb e bd)
3	2 (arestas 23 e 34)	c	2 (arestas ac e cb)
4	2 (arestas 34 e 41)	d	2 (arestas bd e da)

3. Correspondência entre os vértices

Como todos os vértices têm grau 2, qualquer vértice de G pode ir para qualquer vértice de H. Para achar uma correspondência que funcione, percorro o ciclo de G (1–2–3–4–1) e o ciclo de H (a–c–b–d–a) na mesma ordem:

Vértice em G	Correspondente em H
1	a
2	c
3	b
4	d

4. Verificação, aresta por aresta

Aresta em G	Imagem em H	Está em E(H)?
(1,2)	(a,c)	Sim
(2,3)	(c,b)	Sim
(3,4)	(b,d)	Sim
(4,1)	(d,a)	Sim

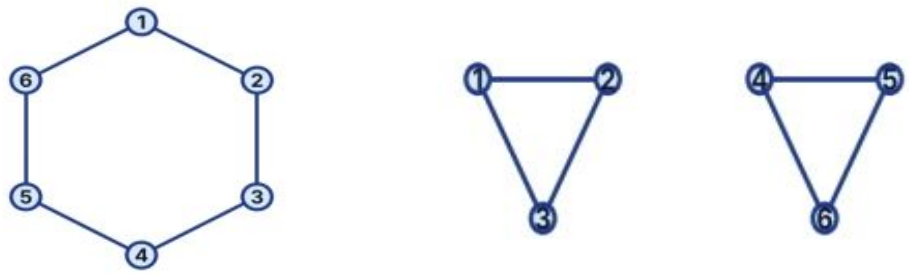
As 4 arestas de G viram 4 arestas distintas de H, e H tem exatamente 4 arestas. Portanto nenhuma adjacência foi perdida nem criada.

5. Conclusão e justificativa

G e H são isomorfos. Têm a mesma ordem (4), o mesmo tamanho (4) e a mesma sequência de graus (2, 2, 2, 2), e a correspondência 1→a, 2→c, 3→b, 4→d é uma bijeção que preserva todas as adjacências. Os desenhos podem parecer diferentes (um quadrado e um losango, com rótulos distintos), mas a estrutura é a mesma: ambos são um ciclo de 4 vértices (C_4).

Reflexão: ter a mesma sequência de graus é suficiente para garantir isomorfismo?

Não. Mesma sequência de graus é uma condição necessária, mas não suficiente. Contraexemplo: um ciclo de 6 vértices e dois triângulos separados. Os dois têm 6 vértices, 6 arestas e sequência (2, 2, 2, 2, 2, 2), mas **não são isomorfos**: o ciclo é conexo, enquanto os dois triângulos formam um grafo não conexo (é impossível ir de um triângulo ao outro). Um isomorfismo preserva a conexão, então os dois não podem corresponder.



Por isso, além de comparar os graus, é preciso encontrar o mapeamento e verificar as adjacências aresta por aresta.

Desafio 7: Sequência de graus

Objetivo: construir um grafo simples com 8 vértices e sequência de graus (1, 1, 2, 3, 3, 4, 4, 6).

Viabilidade: a soma dos graus é 1+1+2+3+3+4+4+6 = 24, que é par, então o grafo teria 24/2 = 12 arestas. O maior grau (6) é menor que 8, então é possível ligar o vértice de maior grau a 6 dos outros 7. A construção abaixo confirma que a sequência é realizável.

1. Vértices e graus-alvo

A	B	C	D	E	F	G	H
6	4	4	3	3	2	1	1

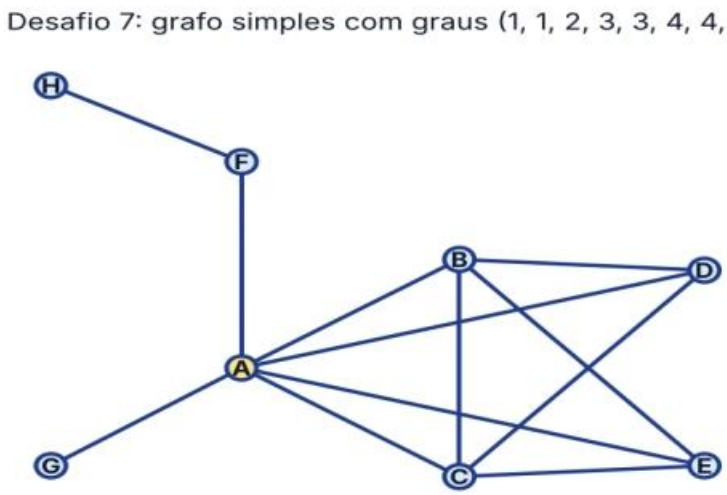
2. Adicionando as arestas (começando pelo vértice de maior grau)

Passo	Arestas adicionadas	Graus parciais (A, B, C, D, E, F, G, H)
1	A–B, A–C, A–D, A–E, A–F, A–G	(6, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0)
2	B–C, B–D, B–E	(6, 4, 2, 2, 2, 1, 1, 0)
3	C–D, C–E	(6, 4, 4, 3, 3, 1, 1, 0)
4	F–H	(6, 4, 4, 3, 3, 2, 1, 1)

Raciocínio: A recebe 6 ligações (a B, C, D, E, F e G); depois B precisa de mais 3 (C, D, E), C precisa de mais 2 (D, E), e F e H, que ainda faltam 1 cada, se ligam entre si. Nenhum laço e nenhuma aresta repetida.

3. Conjunto de arestas

E = {AB, AC, AD, AE, AF, AG, BC, BD, BE, CD, CE, FH} (12 arestas)



4. Grau de cada vértice

Vértice	Grau obtido
A	6 (B, C, D, E, F, G)
B	4 (A, C, D, E)
C	4 (A, B, D, E)

D	3 (A, B, C)
E	3 (A, B, C)
F	2 (A, H)
G	1 (A)
H	1 (F)

Sequência obtida (ordem não decrescente): **(1, 1, 2, 3, 3, 4, 4, 6)**, igual à pedida.

5. Verificação

Soma dos graus: 6+4+4+3+3+2+1+1 = **24**. **Número de arestas: 12**.

Verificação: soma dos graus = 2 × número de arestas? 24 = 2 × 12. **Sim. ✓**

Critérios: representação correta (grafo simples, sem laços e sem arestas paralelas), coerência das conexões, cálculo dos graus e justificativa matemática (soma dos graus = 2|E|). Outros grafos também podem satisfazer a mesma sequência; não é preciso um desenho idêntico ao dos colegas.